

Bases de datos

U1. Sistemas de almacenamiento de la
información

U1.2. Ficheros de información



2.Ficheros de información.

[2.1.Introducción.](#)

[2.2. ¿Qué es un fichero o archivo?](#)

[2.3. Estructura un fichero o archivo.](#)

[2.4. Tipos de ficheros.](#)

[2.5. Soportes de información.](#)

[2.6. Modos de acceso.](#)

[2.7. Organización de ficheros.](#)

[2.8. Parámetros de referencia de un fichero.](#)

2.Ficheros de información.

2.1.Introducción.

- ▶ Al principio de los años 70, las empresas necesitaban almacenar y gestionar los datos relacionados con contabilidad y facturación. Esto se realizaba usando un varios archivos en papel agrupados y ordenados, los típicos ficheros clásicos.
- ▶ Cuando se produjo la primera informatización, se pasó de tener los datos en formato papel a poder acceder a ellos de manera mucho más rápida a través del ordenador.
- ▶ En ese momento, la herramientas informáticas se adaptaron para parecerse a las que el usuario utilizaba manualmente.
- ▶ La información debía ser trasladada desde el papel al formato digital y además, era necesario almacenarla, recuperarla, consultarla y procesarla en el momento oportuno.
- ▶ El elemento que permitió llevar a cabo el almacenamiento de datos de forma permanente en dispositivos de memoria masiva fue el **fichero** o **archivo**.

2.Ficheros de información.

2.2. ¿Qué es un fichero o archivo?

- ▶ Es un conjunto de datos relacionados entre sí, tratados como un todo y organizados de forma estructurada. Esto es, una secuencia de dígitos binarios que organiza información relacionada con un mismo aspecto.
- ▶ Están formados por registros lógicos, que, a su vez, se dividen en campos que contienen cada una de los datos elementales que forman un registro.

▶ *Ejs: nombre, apellido, dni, email*

1	nombre 1	apellido 1	dni 1	email 1
2	nombre 2	apellido 2	dni 2	email 2
3	nombre 3	apellido 3	dni 3	email 3
4	nombre 4	apellido 4	dni 4	email 4

	A	B	C	D
1	nombre 1	apellido 1	dni 1	email 1
2	nombre 2	apellido 2	dni 2	email 2
3	nombre 3	apellido 3	dni 3	email 3
4	nombre 4	apellido 4	dni 4	email 4

- ▶ Esta estructura permite que los datos almacenados se puedan añadir, suprimir, actualizar o consultar individualmente en cualquier momento.

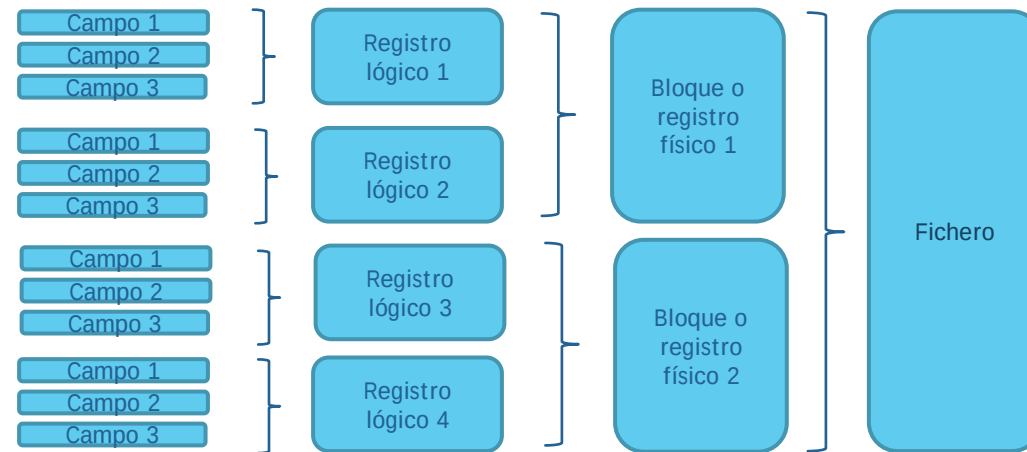
2. Ficheros de información.

2.3. Estructura un fichero o archivo.

- ▶ Como hemos visto la información se agrupa en **registros lógicos**, que a su vez se dividen en **campos**.

Registro 1					Registro 2				
Campo 1 CLAVE DNI "22345643H"	Campo 2 Nombre "Juan"	Campo 3 Edad 18	""	Campo K Fecha_nac 12/07/1985	Campo 1 CLAVE DNI "974451239A"	Campo 2 Nombre "Paula"	Campo 3 Edad 18	""	Campo K Fecha_nac 21/11/1985

- ▶ Hay otro nivel de agrupación denominado **bloque**. Un bloque de registros es el conjunto de registros que se transfieren desde un fichero a la memoria principal del ordenador en cada operación de lectura/escritura. También se le llama **registro físico**.



- ▶ A la operación de agrupar varios registros en un bloque se la denomina **bloqueo de registros**.

2.Ficheros de información.

2.4. Tipos de ficheros

Existen diversos criterios para clasificar los ficheros:

- ▶ según su contenido (texto o datos binarios)
- ▶ según su tipo (imágenes, ejecutables, clips de videos, etc.)
- ▶ según el tipo de acceso (secuencial, aleatorio, indexado)
- ▶ según su uso (maestros, constantes, históricos, movimientos, de maniobra, ...)

2.Ficheros de información.

2.4. Tipos de ficheros

SEGÚN CONTENIDO

- ▶ **Ficheros de texto:** suelen llamarse también ficheros planos o ficheros ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Se trata de un estándar que asigna un valor numérico a cada carácter, con lo que se pueden representar los documentos llamados de texto plano, es decir, los que son directamente legibles por seres humanos.
- ▶ **Ficheros binarios:** destinados a su interpretación o uso por máquinas. Pueden contener cualquier tipo de datos, codificados en forma binaria para el almacenamiento de ordenador y los propósitos de procesamiento.

2.Ficheros de información.

2.4. Tipos de ficheros

SEGÚN TIPO



2.Ficheros de información.

2.4. Tipos de ficheros

SEGÚN USO

<u>Ficheros permanentes</u> - Tipo de información: estable y básica para el funcionamiento de la aplicación. Se utiliza en toda la aplicación. - Tiempo de permanencia: prolongado.	Ficheros maestros	Es el núcleo de la aplicación y contiene la información actualizada modificable de la misma.	<i>Cientes</i> <i>Productos</i> <i>Proveedores</i>
	Ficheros constantes	Contienen datos fijos para la aplicación, no suelen ser modificados.	<i>Códigos Postales</i> <i>Tipo de vía</i>
	Ficheros históricos	Contienen información que fue considerada actual durante un espacio de tiempo pero que actualmente no se utiliza.	<i>Cientes de baja</i>
<u>Ficheros temporales</u> - Tipo de información: se generan a partir de los ficheros permanentes y almacenan información útil para una parte de la aplicación. - Tiempo de permanencia: corto.	Ficheros intermedios	Contienen resultados de una aplicación que se utilizarán en otra.	<i>Ficheros de interfaz</i>
	Ficheros de operación	Contienen datos de una aplicación que no se pueden mantener en memoria por falta de espacio.	<i>Ficheros con calculos parciales</i>
	Ficheros de resultados	Contienen datos que se ven a transferir a un dispositivo de salida.	<i>Informes</i>

2.Ficheros de información.

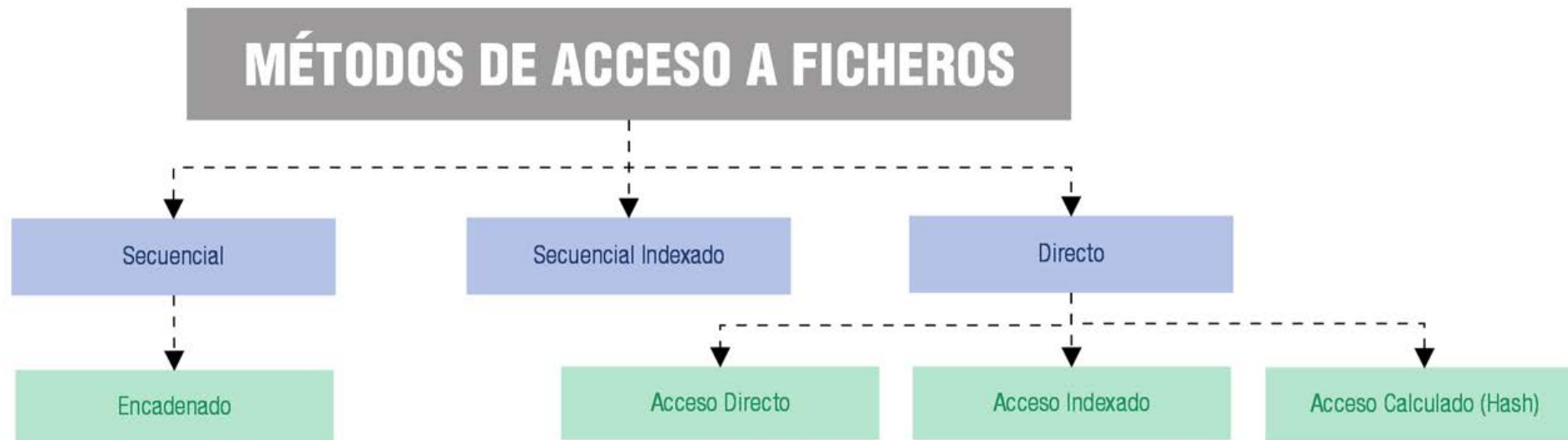
2.5. Soportes de información.

- ▶ Los primeros sistemas de almacenamiento físico eran tambores de cinta magnética. Funcionaban de manera similar a los antiguos casetes, pero, gracias a su tamaño, almacenaban grandes cantidades de datos en formato digital (secuencias de ceros y unos).
- ▶ Con la evolución del hardware, aparecieron los disquetes y los discos duros. Estos dispositivos aportaban la facilidad de acceder a la información necesaria directamente sin tener que recorrer todo el dispositivo.
- ▶ Así, podemos distinguir dos tipos de soportes para almacenamiento de datos:
 - ▶ de acceso directo a los datos (discos)
 - ▶ de acceso secuencial a los datos (cintas magnéticas)

2.Ficheros de información.

2.6. Modos de acceso.

- ▶ Las distintas formas de organizar un fichero en un soporte de memoria o, lo que se conoce también por métodos de acceso a los ficheros se detallan en el siguiente gráfico.



- ▶ Las organizaciones secuencial, de acceso aleatorio o directo y de acceso indexado son las más comunes.

2.Ficheros de información.

2.7. Organización de ficheros.

[2.7.1. Introducción.](#)

[2.7.2. Ficheros secuenciales.](#)

[2.7.3. Ficheros de acceso directo.](#)

[2.7.4. Ficheros indexados.](#)

[2.7.5. Ficheros secuenciales indexados.](#)

[2.7.6. Ficheros de Acceso Calculado o Hash.](#)

2.Ficheros de información.

2.7.1. Introducción.

Según el tipo de acceso, los ficheros se pueden clasificar de la siguiente forma:

- ▶ Acceso **secuencial**: Un registro a continuación de otro.
- ▶ Acceso **directo**: Los registros binarios no se disponen en el soporte atendiendo a un algoritmo de cálculo, el orden de estos es aleatorio.
- ▶ Acceso **indexado**: Los registros generalmente se almacenan secuencialmente y van con un índice. Al fichero le acompaña un fichero de índice que tiene la función de permitir el acceso directo a los registros del fichero de datos.



2.Ficheros de información.

2.7.2. Ficheros de acceso secuencial (I).

- ▶ Los registros están almacenados de forma contigua, de manera que la única forma de acceder a él es leyendo un registro tras otro desde el principio hasta el final. En los ficheros secuenciales suele haber una marca indicativa del fin, que suele denominarse EOF (End of File). Para detectar el final del fichero sólo es necesario encontrar la marca EOF.
- ▶ Este tipo de ficheros pueden utilizar dispositivos o soportes no direccionables o de acceso secuencial, como son las cintas magnéticas de almacenamiento de datos. También se utiliza en los CD de audio y los DVD de vídeo.

Ejemplo de fichero de acceso secuencial							
Registro 1	Registro 2	Registro 3	...	...	...	Registro N-1	Registro N

2.Ficheros de información.

2.7.2. Ficheros de acceso secuencial (II).

- ▶ El modo de acceder a un registro concreto pasa por recorrer el fichero desde el primero de sus registros hasta el que se pretende localizar.
- ▶ La actualización se realizará comenzando por localizar el registro en cuestión y realizando una copia de este en la memoria principal para modificarlo desde ahí; por último, reescribirá el fichero modificado sobre el original. Hay que pensar por un momento si el fichero a modificar se trata de uno con registros de longitud variable y este se actualiza en algún campo con más caracteres de los que tiene preestablecidos y se amplía su longitud. En este caso tendrá presentes dos operaciones en lugar de una: primero la eliminación de dicho registro y segundo la adición de otro con los nuevos datos.
- ▶ Por último, la eliminación de registros en ficheros de organización secuencial la llevará a cabo efectuando la búsqueda del registro a eliminar, realizando una copia de este en la memoria principal desde la que se eliminará y, por último, se marcan de manera especial para que no sean tenidos en cuenta. Esta operación dejará por cada registro eliminado un 'hueco' en el fichero y que posteriormente deberá eliminar en operaciones de mantenimiento del fichero.

2.Ficheros de información.

2.7.2. Ficheros de acceso secuencial (III).

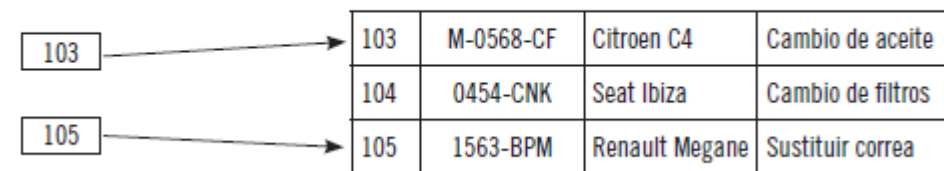
- ▶ Características principales:
 - ▶ La lectura siempre se realiza hacia delante.
 - ▶ Son ficheros monousuario, no permiten el acceso simultáneo de varios usuarios.
 - ▶ Tienen una estructura rígida de campos. Todos los registros deben aparecer en orden, es decir, la posición de los campos de cada registro siempre ha de ser la misma.
 - ▶ El modo de apertura del fichero, condiciona la lectura o escritura.
 - ▶ Aprovechan al máximo el soporte de almacenamiento, al no dejar huecos vacíos.
 - ▶ Se pueden grabar en cualquier tipo de soporte, tanto en secuenciales como direccionables.
 - ▶ Todos los lenguajes de programación disponen de instrucciones para trabajar con este tipo de ficheros.
 - ▶ En los simples, no se pueden insertar registros entre los que ya están grabados. Siempre se añaden al final.

2.Ficheros de información.

2.7.3. Ficheros de acceso directo (I).

- ▶ En este caso los registros se almacenan en una posición específica del fichero, que es obtenida mediante el valor del campo clave del registro. Este valor debe ser numérico.
- ▶ Estos archivos deben almacenarse en dispositivos de memoria de acceso directo, como son los discos.
- ▶ **Campo clave:** es el que permite identificar y localizar un registro. Cada registro se guarda en una posición física, que dependerá del espacio disponible en memoria, de ahí que la distribución de los registros sea aleatoria dentro del soporte de almacenamiento. Para acceder a la posición física de un registro se utiliza una dirección o índice, por lo que no es necesario recorrer todo el fichero para encontrar un determinado registro.
- ▶ A través de una transformación específica aplicada a la clave, se obtendrá la dirección física en la que se encuentra el registro.

Ejemplo de fichero de acceso directo



The diagram illustrates direct access in a file. On the left, two boxes labeled '103' and '105' have arrows pointing to specific rows in a table. The '103' box points to the first row, and the '105' box points to the third row. The table contains four columns: a row identifier, a key, a car model, and a service.

103	M-0568-CF	Citroen C4	Cambio de aceite
104	0454-CNK	Seat Ibiza	Cambio de filtros
105	1563-BPM	Renault Megane	Sustituir correa

2.Ficheros de información.

2.7.3. Ficheros de acceso directo (II).

- ▶ El acceso a un registro concreto lo realizará conociendo el valor de la clave de dicho registro y, al igual que ocurre a la hora de almacenar información, este lo llevará a cabo de forma directa en base a dicho valor. Esta operación se realiza de forma rápida y eficiente dado que no se recorre el fichero pasando previamente por ningún otro registro y realizando comparaciones.
- ▶ En cuanto a la actualización, se localiza el registro a modificar y se realiza una copia de este en la memoria principal para modificarlo desde ahí; por último, se reescribe el fichero modificado sobre el original. Al igual que ocurría en el modelo de almacenamiento de información en ficheros secuenciales debe tener en cuenta el problema que se comentó para el caso de ficheros con longitud variable.
- ▶ La eliminación de un registro en ficheros de organización directa la llevará a cabo efectuando la búsqueda del registro a eliminar en función del valor numérico de su campo clave. Acto seguido se realiza una copia de este en la memoria principal desde la que se eliminará y por último se reescribe el registro en el fichero. Esta operación dejará un hueco en el fichero correspondiente al registro eliminado.

2.Ficheros de información.

2.7.3. Ficheros de acceso directo (III).

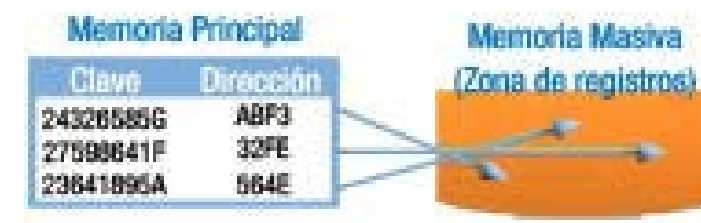
- ▶ Características principales:
 - ▶ Posicionamiento inmediato.
 - ▶ Registros de longitud fija.
 - ▶ Apertura del fichero en modo mixto, para lectura y escritura.
 - ▶ Permiten múltiples usuarios utilizándolos.
 - ▶ Los registros se borran colocando un cero en la posición que ocupan.
 - ▶ Permiten la utilización de algoritmos de compactación de huecos.
 - ▶ Los archivos se crean con un tamaño definido, es decir, con un máximo de registros establecido durante la creación.
 - ▶ Esta organización sólo es posible en soportes direccionables.
 - ▶ Se usan cuando el acceso a los datos de un registro se hace siempre empleando la misma clave y la velocidad de acceso a un registro es lo que más nos importa.
 - ▶ Permiten la actualización de los registros en el mismo fichero, sin necesidad de copiar el fichero.
 - ▶ Permiten realizar procesos de actualización en tiempo real.

2.Ficheros de información.

2.7.4. Ficheros indexados(I).

- ▶ Se basan en la utilización de fichero índice en el que aparecerá por cada registro su valor y la dirección de memoria en la que se encontrará almacenado el registro en el fichero de datos. Esto permite que permite el acceso a un registro del fichero de forma directa, sin tener que leer los anteriores. Estos índices son similares a los de los libros.
- ▶ Por tanto, existirá una zona de registros en la que se encuentran los datos del archivo y una zona de índices, que contiene una tabla con las claves de los registros y las posiciones donde se encuentran los mismos. La tabla de índices estará ordenada por el campo clave.
- ▶ La tabla de índices será cargada en memoria principal para realizar en ella la búsqueda de la fila correspondiente a la clave del registro a encontrar, obteniéndose así la dirección donde se encuentra el registro. Una vez localizada la dirección, sólo hay que acceder a la zona de registros en el soporte de almacenamiento y posicionarnos en la dirección indicada.

FICHEROS INDEXADOS

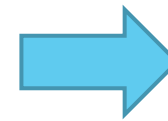
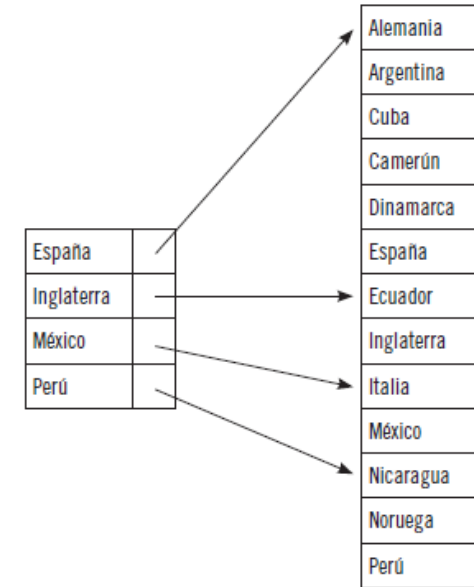
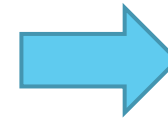


2.Ficheros de información.

2.7.4. Ficheros indexados(II).

Para este tipo de organización de ficheros existen dos modalidades diferentes.

- Organización secuencial indexada: tanto el fichero de índice como el fichero de datos se encuentran ordenados por el valor de su campo clave.
- Organización indexada: solo el fichero de índice se encuentra ordenado por el campo clave. Esta variación permite ordenar el fichero de datos por el campo del registro que se desee.



	PAÍS	CONTINENTE	HAB. (mill)
Alemania	Noruega	Europa	5
Argentina	Argentina	Amer. Sur	41
Cuba	España	Europa	47
Camerún	Italia	Europa	60
Dinamarca	Dinamarca	Europa	5
España	Alemania	Europa	81
Ecuador	Camerún	África	21
Inglaterra	Ecuador	Amer. Sur	15
Italia	Inglaterra	Europa	53
México	Nicaragua	Amer. Sur	6
Nicaragua	México	Amer. Cent.	112
Noruega	Perú	Amer. Sur	30
Perú	Cuba	Amer. Cent.	11

2.Ficheros de información.

2.7.4. Ficheros indexados(III).

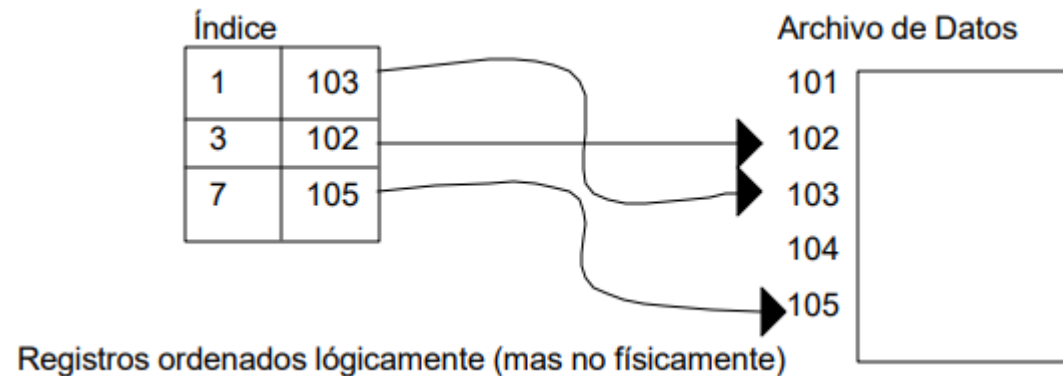
▶ Características principales:

- ▶ El diseño del registro tiene que tener un campo, o combinación de campos, que permita identificar cada registro de forma única, es decir, que no pueda haber dos registros que tengan la misma información en él. A este campo se le llama campo clave y es el que va a servir de índice. Un mismo fichero puede tener mas de un campo clave, pero al menos uno de ellos no admitirá valores duplicados y se le llama clave primaria. A las restantes se les llama claves alternativas.
- ▶ Permiten utilizar el modo de acceso secuencial y el modo de acceso directo para leer la información guardada en sus registros.
- ▶ Para acceder a este tipo de ficheros utilizando el modo de acceso directo se hace conociendo el contenido del campo clave del registro que queremos localizar. Con esa información el sistema operativo puede consultar el índice y conocer la posición del registro dentro del fichero.
- ▶ Para acceder a este tipo de ficheros utilizando el modo de acceso secuencial los registros son leídos ordenados por el contenido del campo clave, independientemente del orden en que se fueron grabando (el orden lógico no es igual al orden físico), debido a que el acceso a los datos se hace a través del índice, que para hacer más fácil la búsqueda de los registros, permanece siempre ordenado por el campo clave.
- ▶ Solamente se puede grabar en un soporte direccionable. Por ejemplo, un disco. Si esto no fuera así, no podría emplear el acceso directo.

2.Ficheros de información.

2.7.5. Ficheros secuenciales indexados.

- Se utiliza este tipo de organización de archivo cuando existe la necesidad tanto de acceder a los registros secuencialmente, por algún valor de clave, como de acceder a ellos individualmente. Un archivo secuencial indexado proporciona la combinación de tipos de acceso que manejan un archivo secuencial y un archivo de acceso directo.



2.Ficheros de información.

2.7.6. Ficheros de Acceso Calculado o Hash.

- ▶ Cuando utilizamos ficheros indexados es necesario siempre tener que consultar una tabla para obtener la dirección de almacenamiento a partir de la clave. La técnica del acceso calculado o hash, permite accesos más rápidos, ya que en lugar de consultar una tabla, se utiliza una transformación o función matemática (función de hashing) conocida, que a partir de la clave genera la dirección de cada registro del archivo. Si la clave es alfanumérica, deberá previamente ser transformada en un número.
- ▶ El mayor problema que presenta este tipo de ficheros es que a partir de diferentes claves se obtenga la misma dirección al aplicar la función matemática o transformación. A este problema se le denomina colisión, y las claves que generan la misma dirección se conocen por sinónimos. Para resolver este problema se aplican diferentes métodos, como tener un bloque de excedentes o zona de sinónimos, o crear un archivo de sinónimos, etc.
- ▶ Una buena transformación o función de hash, será aquella que produzca el menor número de colisiones.

2.Ficheros de información.

2.8. Parámetros de referencia de un fichero (I).

- ▶ La organización de un fichero vendrá claramente determinada por el uso que se le vaya a dar a dicho fichero.

- ▶ **Capacidad/volumen:** es el espacio, en caracteres, que ocupa el fichero. Si se estima que el fichero va a ser grande, debe elegirse una organización que aproveche bien el espacio.

Se puede calcular estimando el número de registros que tendrá el fichero y multiplicándolo por la longitud media de los registros.

- ▶ **Actividad:** permite conocer la cantidad de consultas y modificaciones que se realizan en el fichero. Si se estima que el fichero tendrá una gran actividad, se elegirá una organización que permita rapidez en las búsquedas.

Para medir la actividad de un fichero se usan los parámetros:

- ▶ **Tasa de consulta o modificación:** es el porcentaje de registros consultados o modificados en cada tratamiento del fichero.
 - ▶ **Frecuencia de consulta o modificación:** es el número de veces que se accede al fichero para hacer una consulta o modificación en un periodo de tiempo fijo.

2.Ficheros de información.

2.8. Parámetros de referencia de un fichero (II).

- ▶ **Crecimiento:** es la variación de la capacidad del fichero.

Se mide con la tasa de crecimiento, que es el porcentaje de registros en que aumenta el fichero en cada tratamiento

- ▶ **Volatilidad:** se refiere al número de procesos de inserción y borrado en el tratamiento de un fichero. Si se estima una gran volatilidad, habrá que elegir una organización flexible.

Para medir la actividad de un fichero se usan los parámetros:

- ▶ **Tasa de renovación:** es el porcentaje de registros actualizados en cada tratamiento del fichero.
- ▶ **Frecuencia de renovación:** es el número de veces que se accede al fichero para renovarlo en un periodo de tiempo fijo.

Preguntas

